

Relatório de Projetos de Engenharia 1

FeedPet Comedouro Automático

Emily D. Guimarães¹, Flávio S. Martins Filho¹, Lauro V. Garcês Lima¹,
Marcos Lobato Chagas¹, Sophia A. de Sousa da Silva¹

¹Instituto de Tecnologia – Universidade Federal do Pará
Caixa Postal 479 – 66075-110 – Belém – Pará – Brasil

{emily.guimaraes, flavio.filho, lauro.lima, marcos.chagas,
sophia.silva}@itec.ufpa.br

Abstract. *This report presents the development of an automatic feeder for dogs and cats featuring an app-based monitoring system capable of tracking the animals' feeding routines. The final project employs an implementation methodology distinct from those currently on the market by integrating the feeder-waterer unit with an Android smartphone app; the app displays graphs showing the history of portions served and the animal's weight, and—based on this data—offers suggestions for future food portions, thereby maintaining a healthy diet for the dog or cat.*

Resumo. *Este relatório apresenta a criação de um comedouro automático para cães e gatos com sistema de monitoramento através de aplicativo capaz de registrar a rotina alimentar desses animais. O projeto final adota uma metodologia de implementação diferente das já aplicadas no mercado ao integrar o dispositivo comedouro-bebedouro com um aplicativo para smartphones Android que possui gráficos que exibem o histórico de porções servidas e de peso do animal e, a partir desses dados, apresenta sugestões para as próximas doses de ração, mantendo, assim, a dieta saudável do cão/gato.*

1. Introdução

O projeto propõe formular um alimentador automático integrado com um aplicativo para smartphones Android que atenda às necessidades dos donos de animais domésticos.

1.1. Contexto

Ultimamente, é possível observar que diversos tutores estão procurando certas facilidades no seu dia a dia e também produtos que garantem qualidade de vida para os animais domésticos. Em contrapartida, de acordo com o [?], cerca de 25% a 40% dos animais no Brasil são obesos, isso significa que o cuidado alimentar não está sendo devidamente controlado.

1.2. Justificativa

Para garantir que o nosso projeto seja eficiente, o diferencial é a integração do aplicativo no dispositivo. Dessa forma, o tutor do animal poderá ter praticidade no dia a dia, visto que a responsabilidade de controlar o cronograma alimentar do animal é passada para

o alimentador eletrônico. Além disso, por contra desse monitoramento, ele é ideal para rotinas imprevisíveis, uma vez que o dispositivo será controlado por uma dosagem correta. Assim, os donos poderão monitorar a rotina alimentar de seus animais. Por fim, a união desses fatores garante a disciplina e a qualidade de vida para esses cães e gatos.

1.3. Objetivo

O objetivo do projeto é criar um comedouro e bebedouro automático com o auxílio de um aplicativo, a fim de facilitar o cuidado do tutor com o animal e também garantir qualidade de vida para cães e gatos. O dispositivo é focado em animais de pequeno a médio porte, contendo um pote para ração e um para a água. Já o aplicativo é responsável por selecionar os intervalos e horários que o alimento e a água serão despejados no pote do dispositivo.

2. Análise

Dentro desses parâmetros foi projetado um comedouro automático capaz de enviar informações sobre seu estado atual e receber instruções interpretadas pelo microcontrolador ESP32 (da Espressif Systems).

2.1. Soluções existentes

As soluções já adotadas no mercado, como o [?] e o [?], possuem limitações simples de serem resolvidas, a saber: o alto custo monetário, a venda separada do comedouro e bebedouro (ou a ausência completa do bebedouro) e a baixa capacidade de personalização da ração e água disponibilizada. Isso se deve ao fato desses produtos priorizarem a praticidade acima da individualidade de cada animal doméstico, o que ocasiona na padronização de um sistema universal que se limita à porções de ração pré-definidas com o aplicativo - o qual não está incluso em alguns dos produtos disponíveis no mercado atualmente.

2.2. Proposta

Com isso, a ideia inicial do projeto foi solucionar essas limitações dos produtos à venda no mercado atual. Para que o objetivo seja atingido, foi necessário adotar duas medidas imprescindíveis: a criação de um dispositivo único que gerenciasse as porções de ração e a quantidade de água despejada e a formulação de um app com baixo custo de manutenção.

3. Dispositivo

4. Aplicativo

5. Fluxogramas

6. Custos do projeto

7. Referências

A construção do dispositivo e do aplicativo foram criados, respectivamente, com o auxílio de ferramentas online, como [?], [?], [?], [?] e [?]. Já as soluções existentes disponíveis nos sites [?], [?], [?] serviram de base para a consolidação da proposta do projeto. Ademais, os seguintes dados [?] contribuíram para fundamentar a visão do projeto.

Tabela 1. Resultados dos testes de consumo de energia do ESP32

Componente	Quantidade	Preço
Microcontrolador ESP32	1	R\$40,90
Módulo L293N	1	R\$19,50
Sensor de nível e detecção de água	1	R\$08,60
Célula de carga + 1 Módulo Hx711	1	R\$11,30
Motor 9V	1	R\$18,90
Bomba 9V	1	R\$24,00
Buck Boost	1	R\$12,00
Bateria 9V	1	R\$
LED		R\$02,00
Botão	2	R\$03,00
Buzzer	1	R\$05,00
Protoboard	1	R\$10,00
Jumpers		R\$10,00
Resistores		R\$05,00
Total		R\$170,00